



ส่งหัวข้อโครงการ

เรื่อง Disney Lorcana PlayLab Cloud

จัดทำโดย

นายชยุต	บุญวัฒน์	รหัสนักศึกษา 67070032
นายธน์พัทธ์	พรหมทอง	รหัสนักศึกษา 67070069
นายภูริ	ประชาสุขสิน	รหัสนักศึกษา 67070137
นางสาววรรณนิศา	อมรวงศ์ไพบูลย์	รหัสนักศึกษา 67070155
นายอสิธรา	พุ่มดอกไม้	รหัสนักศึกษา 67070199
นายวรวิชณ์	คงทอง	รหัสนักศึกษา 67070275

เสนอ

อาจารย์ประจำวิชา

ผศ. ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ผศ. ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศน์ย์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CLOUD COMPUTING

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มาของเรื่อง

ในปัจจุบัน การ์ดเกมประเภทสะสมหรือ Trading Card Game (TCG) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมสูงและมีฐานผู้เล่นขยายตัวอย่างมากคือ Disney Lorcana TCG ซึ่งเป็นเกมการ์ดที่รวบรวมตัวละครและเวทมนตร์จากค่าย Disney มาจัดวางกลยุทธ์การเล่นอย่างเป็นระบบ ตัวเกมมีกลไกที่น่าสนใจ เช่น ระบบInkwell ที่ต้องนำการ์ดปกติมาคว่ำหน้าลงเพื่อจ่ายค่าร้าย และเป้าหมายการสะสม Lore ให้ถึง 20 คะแนนเพื่อชัยชนะ

อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาของการ์ดจริงในตลาดที่ค่อนข้างสูง และความหลากหลายของสไตล์การ์ดถึง 6 Ink color (Amber, Amethyst, Emerald, Ruby, Sapphire, Steel) ส่งผลให้ผู้เล่นจำเป็นต้องทำการทดลองจัดตั้งการ์ดกอง (Deck Building) และศึกษาการกระจายตัวของสเตตัสและการทำคอมโบ ก่อนการซื้อจริง ทว่าแพลตฟอร์มบอร์ดเกมจำลองในปัจจุบันมักเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่กินทรัพยากรการประมวลผลสูง (High CPU/GPU) หรือต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างอุปสรรคให้แก่ผู้เล่นที่มีอุปกรณ์สเปกต่ำหรือต้องการเล่นผ่านหน้าเบราว์เซอร์บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ

จากข้อจำกัดดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ Disney Lorcana PlayLab Cloud โดยยกตรรกะการวิเคราะห์สเตตัสการ์ดและการประสานพิกัดตำแหน่งการ์ดแบบเรียลไทม์ไปประมวลผลบนระบบ Cloud Computing แบบ Serverless ซึ่งช่วยลดภาระทรัพยากรของอุปกรณ์ฝั่งผู้เล่น มอบประสบการณ์การเล่นที่ลื่นไหล ความหน่วงต่ำ และสามารถเข้าถึงการจำลองจัดตั้งและทดสอบกับคู่เล่นผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาภายใต้งบประมาณการดำเนินงานระบบคลาวด์ที่ประหยัดและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

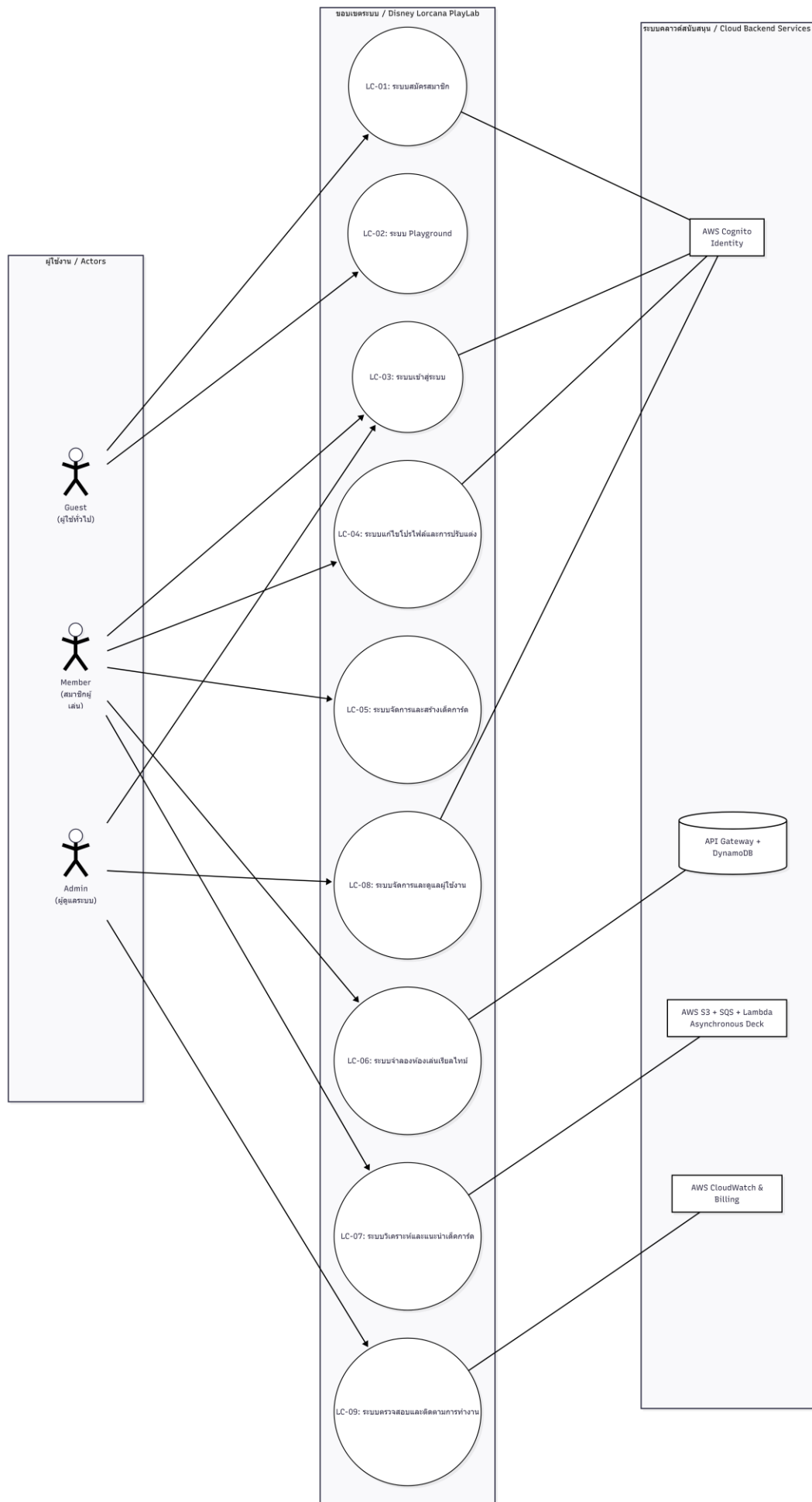
- เพื่อศึกษาและออกแบบระบบประมวลผลข้อมูลการจัดเต็และจำลองการเล่นผ่านระบบคลาวด์ โดยย้ายภาระการคำนวณสถิติและการประสานพิกัดไปรันบน Serverless Compute
- เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมห้องเล่นการ์ดแบบเรียลไทม์ (Private WebSockets Sandbox Room) สำหรับผู้เล่นสองคน
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์และแนะนำประสิทธิภาพเด็คการ์ด (Synergy Analysis & Ink Curve) ผ่านช่องทางประมวลผลเบื้องหลังคิวของคลาวด์
- เพื่อบูรณาการระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงและการเก็บฐานข้อมูลเด็คของผู้ใช้งานผ่าน Identity Provider

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ค่าร้าย Ink และจัดเต็จำลอง Lorcana ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อการ์ดจริงมาลอง
2. ลดภาระการติดตั้งโปรแกรมและลดการใช้พลังงานฮาร์ดแวร์ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้
3. ได้รับความเร็วการส่งผ่านข้อมูลพิกัดลากวางการ์ดต่ำกว่า 100 มิลลิวินาที ผู้เล่นในห้องเดียวกัน
4. ระบบรันภายใต้กรอบ Free Tier ของAWS ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงระหว่างการเรียน และการส่งมอบงาน

ขอบเขตโครงการ

1. ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ: ยืนยันสิทธิ์ตัวตนของผู้ใช้ผ่านการลงทะเบียนแบบปลอดภัย โดยใช้ JWT via AWS Cognito
2. ระบบ Deck Builder: สมาชิกสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายชื่อการ์ดในเด็คส่วนตัวได้ และบันทึกข้อมูลแบบ JSON ลง DynamoDB
3. ระบบ WebSockets Sandbox: จำลองบอร์ดเล่นการ์ด ลากวางการ์ด หมุนการ์ด (Ready/Exert) หรือคว่ำการ์ดลง Inkwell โดยพิกัดและสถานะจะซิงค์กันสองฝั่งผ่าน WebSockets
4. ระบบ Asynchronous Deck Analyzer: เมื่อผู้ใช้อัปโหลดเด็คลิสต์เข้า S3 ระบบจะยิงข้อมูลเข้า SQS Queue เพื่อส่งให้ Lambda วิเคราะห์ความสมบูรณ์และแสดงผล Ink/Cost Curve Chart
5. ระบบทดลอง Playground สำหรับ Guest: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมทั่วไปทดสอบลากวางการ์ดเล่นคนเดียวในโหมด Sandbox โดยไม่ต้องมีบัญชีสมาชิก
6. ระบบติดตามประสิทธิภาพและงบประมาณสะสม (Cloud Monitoring): Cloud Dashboard ดึงค่าการเข้าถึง ความเร็วประมวลผล และค่าใช้จ่ายสะสมผ่าน AWS CloudWatch และ Billing
7. ระบบ Custom Playmat & Card Back: สมาชิกสามารถเลือกปรับแต่งลาย Playmat และลาย Card Back ตามความชอบ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการตั้งค่าและซิงค์แสดงผลไปยังคู่มือในห้องเรียลไทม์



Use-case Specification

1. ระบบสมัครสมาชิก (Registration)

Use-Case Name:	ระบบสมัครสมาชิก
ID:	LC-01
Primary Actor:	Guest
Brief Description:	ผู้ใช้ทั่วไปลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันบันทึกเด็คการ์ดส่วนตัว
Trigger:	กดคลิกปุ่มสมัครสมาชิก (Register)
Preconditions:	-
Post conditions:	โปรไฟล์ผู้ใช้ถูกบันทึกใน AWS Cognito และสร้างตารางข้อมูลเด็ควางลงใน DynamoDB
Normal Flow:	1. ผู้ใช้ระบุข้อมูล ชื่อบัญชี, อีเมล, รหัสผ่าน, และยืนยันรหัสผ่าน 2. ระบบส่ง Request ผ่าน API Gateway ไปยัง AWS Cognito 3. Cognito ตรวจสอบสิทธิ์ความปลอดภัยและจัดส่งรหัสกลับไปยังอีเมลของผู้ใช้ 4. ผู้ใช้นำรหัสยืนยันตัวตนมากรอกยืนยันตนบนหน้าเว็บ 5. ระบบสร้างบัญชีสำเร็จและแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ 6. จบการทำงาน
Exceptional Flows:	Alternate Flow 1: ข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไข 1. ระบบแจ้งเตือน "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและรหัสผ่านยาว 8 อักขระขึ้นไป" 2. จบการทำงาน

	Alternate Flow 2: อีเมลซ้ำ 1. ระบบแจ้งเตือน "อีเมลนี้ผ่านการลงใช้งานแล้ว กรุณาใช้อีเมลอื่น" 2. จบการทำงาน
--	--

2. ระบบ Playground

Use-Case Name:	ระบบ Playground
ID:	LC-02
Primary Actor:	Guest
Brief Description:	หน้ากระดานทดลองระบบจำลอง ให้ผู้เล่นขยับ ลากจั่ว และหมุนการ์ดจำลอง เล่นคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีรหัสผ่าน
Trigger:	กดปุ่ม "Try Playground"
Preconditions:	-
Post conditions:	เปิดหน้าจอเล่นเกมเปล่าจำลอง โดยการลากวางทั้งหมดจะไม่ถูกบันทึกลงคลาวด์
Normal Flow:	1. Guest คลิกเข้าบอร์ด Playground 2. ระบบจัดเตรียมการ์ดตัวอย่าง 1 ชุดส่งขึ้นเว็บ 3. Guest ทดลองลากวางการ์ดหรือเคาะปุ่มหมุนการ์ด 4. เมื่อปิดหน้าเว็บ ข้อมูลฝึกการ์ดจะถูกทำลายทิ้ง 5. จบการทำงาน
Exceptional Flows:	-

3. ระบบเข้าสู่ระบบ (Authentication)

Use-Case Name:	ระบบเข้าสู่ระบบ
ID:	LC-03
Primary Actor:	Member, Admin
Brief Description:	ผู้ใช้กรอกข้อมูลรับรองเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานหน้า แผงควบคุม
Trigger:	กดปุ่มเข้าสู่ระบบ (Login)
Preconditions:	บัญชีต้องผ่านการสมัครยืนยันตนแล้วใน Cognito
Post conditions:	ระบบนำส่ง Session JWT Token และเปิดหน้าต่างใช้งานตามสิทธิ์
Normal Flow:	1. ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ปุ่ม Login 2. ระบบส่ง Request ไปตรวจสอบกับ AWS Cognito User Pools 3. Cognito ตรวจสอบความถูกต้องและส่ง JWT Token สิทธิ์เข้าถึงกลับมา 4. เว็บแอปดึงข้อมูลรายการเด็คที่บันทึกไว้ใน DynamoDB มาแสดงผลตามไอดีผู้ใช้ 5. จบการทำงาน
Exceptional Flows:	Alternate Flow 1: ข้อมูลเข้าสู่ระบบผิดพลาด 1. ระบบแสดงเตือน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" 2. จบการทำงาน

4. ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและProfile & Customization

Use-Case Name:	ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและการ Customization
ID:	LC-04
Primary Actor:	Member
Brief Description:	สมาชิกเข้าแก้ไขชื่อแสดงผล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือเลือกปรับแต่งลาย Playmat และ Card Back ส่วนตัว
Trigger:	เลือกตั้งค่าบัญชี "Edit Profile & Customization"
Preconditions:	ผู้เล่นต้องอยู่ในสถานะล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Post conditions:	ข้อมูลบัญชีใหม่และการปรับแต่งถูกเขียนอัปเดตลง Cognito และ DynamoDB
Normal Flow:	1. สมาชิกเข้าหน้าแก้ไขข้อมูลบัญชีและการปรับแต่ง 2. เปลี่ยนชื่อแสดงผล กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ หรือเลือกลาย Playmat และลายหลังการ์ดตามความชอบ 3. กดปุ่มบันทึก (Save Changes) 4. ระบบยิงข้อมูลไปอัปเดตใน Cognito (สำหรับรหัสผ่าน) และบันทึกข้อมูลชื่อและสถานะความสวยงามใน DynamoDB 5. แสดงสถานะบันทึกเรียบร้อยแล้ว 6. จบการทำงาน
Exceptional Flows:	-

5. ระบบจัดการและสร้างเด็คการ์ด (Deck Builder)

Use-Case Name:	ระบบจัดการและสร้างเด็คการ์ด
ID:	LC-05
Primary Actor:	Member
Brief Description:	สมาชิกสร้างตารางเด็ค ค้นหาและหยิบการ์ดจัดเด็ค และบันทึกประวัติการ์ดลิสต์เก็บไว้ส่วนตัว
Trigger:	คลิกเลือกเมนู "My Decks" และเพิ่ม/แก้ไขตารางการ์ด
Preconditions:	ผู้เล่นต้องมีCognito Token ล็อกอินอยู่ในระบบ
Post conditions:	ข้อมูลลิสต์การ์ดของเด็คถูกจัดเตรียมและเซฟทับใน DynamoDB
Normal Flow:	- สมาชิกเข้าสู่หน้าต่างจัดเด็คการ์ดส่วนตัว - ค้นหาใบการ์ดและกดยื่นเพิ่มเข้ากองการ์ดหลัก (จำกัดสูงสุด 60 ใบตามกติกา) - สมาชิกสามารถกดลบเด็คการ์ดที่ไม่ใช้ออก ดำเนินการตาม Alternate Flow 1 - สมาชิกสามารถสั่งคัดลอกไฟล์เด็คลิสต์ออก ดำเนินการตาม Alternate Flow 2 - กดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่ออัปเดตโครงสร้างเด็คลง DynamoDB - จบการทำงาน
Exceptional Flows:	Alternate Flow 1: ลบเด็คการ์ด กดไอคอนลบ -> กดยืนยันการลบเด็ค -> ระบบสั่งลบเรกคอร์ดของเด็คใน DynamoDB -> จบการทำงาน

	Alternate Flow 2: ตรวจพบจำนวนการ์ดไม่ตรงเงื่อนไข 1. หากจำนวนการ์ดต่ำกว่า 60 ใบ -> ระบบแสดงเตือนแต่ยินยอมให้บันทึกเป็นแบบร่างได้ -> จบการทำงาน
--	--

6. ระบบจำลองบอร์ดเกมห้องเล่นเรียลไทม์ (WebSockets Match Sync)

Use-Case Name:	ระบบจำลองบอร์ดเกมห้องเล่นเรียลไทม์
ID:	LC-06
Primary Actor:	Member
Brief Description:	สร้างห้องเล่นจับคู่กับเพื่อน โดยการขยับการ์ด คั่วการ์ดเป็น Ink ที่ใช้เป็นค่าร้าย หรือหมุนการ์ดเอียงจะถูกส่งแลกเปลี่ยนพิกัดทันทีแบบเรียลไทม์
Trigger:	กดปุ่มสร้างห้อง "Create Match Lobby" และส่งลิงก์ห้องให้เพื่อน
Preconditions:	ผู้เล่นต้องมีบัญชีสมาชิกที่ล็อกอิน และตั้งโต๊ะพร้อมเล่นสำเร็จ
Post conditions:	หน้าตาประสานงาน WebSockets สื่อสารพิกัด X, Y และสถานะการหมุนการ์ดได้สิ้นไหล
Normal Flow:	- สมาชิกเลือกโต๊ะและกดสร้างห้องจำลอง - ระบบเชื่อมต่อ WebSocket API Gateway และสร้างไอดีห้อง (Room ID) - ผู้เล่นอีกฝั่งนำลิงก์ไอดีห้องมารอกเพื่อร่วมห้องเล่น - เมื่อผู้เล่น A ทำการขยับย้ายการ์ด หรือสั่งหมุนการ์ดเป็น Exert พิกัด X, Y และสถานะจะส่งผ่าน WebSocket Router ไปอัปเดตสถานะห้องใน DynamoDB - API Gateway บรอดแคสต์พิกัดที่เปลี่ยนไปให้หน้าจอฝั่งผู้เล่น B แสดงการเคลื่อนไหวของการ์ดคู่เล่น - จบการทำงาน
Exceptional Flows:	Alternate Flow 1: การเชื่อมต่อหลุดกะทันหัน ระบบพยายามทำการเชื่อมต่อใหม่ (Auto-reconnect)

	อิงจากไอดีผู้ใช้ภายใน 30 วินาที 2. หากเกินเวลา ระบบจะแจ้งยกเลิกสถานะและปรับปรุงเอกสาร DynamoDB -> จบการทำงาน
--	--

7. ระบบวิเคราะห์และแนะนำดีคการ์ด (Asynchronous Deck Analyzer)

Use-Case Name:	ระบบวิเคราะห์และแนะนำดีคการ์ด
ID:	LC-07
Primary Actor:	Member
Brief Description:	ตรวจสอบวิเคราะห์ความสมบูรณ์ ความคุ้มค่าของทรัพยากร และ Ink Curve & Synergy ผ่านคิวระบบหลังบ้าน
Trigger:	กดปุ่ม "Analyze Deck" บนหน้าดีคลิสต์
Preconditions:	มีลิสต์การ์ดของดีคที่จะนำมาวิเคราะห์บันทึกอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
Post conditions:	แสดง Cost Curve & Ink Chart และคะแนนแนะนำ การปรับเปลี่ยนดีค
Normal Flow:	- สมาชิกกดคลิกขอรับการประเมินวิเคราะห์ดีคการ์ด - โครงสร้างไฟล์ดีคถูกส่งไปเก็บยัง Amazon S3 และสร้าง S3 Event Trigger ส่งไปยัง AWS SQS - AWS SQS ส่งต่อข้อความไปสั่งให้ Lambda ทำงานคำนวณแบบ Asynchronous - Lambda ประมวลผลสัดส่วนการกระจายตัวของ Ink color (Amber, Ruby, ฯลฯ) และคำนวณอัตราความคุ้มค่าของการหยิบ Ink และการร่ายการ์ดตามสเตตัสแนะนำ - Lambda บันทึกคะแนนผลวิเคราะห์ลง DynamoDB และส่งสัญญาณบอกหน้าจอเว็บผ่าน WebSocket เพื่อแสดง Chart สถิติให้สมาชิก - จบการทำงาน

Exceptional Flows:	-
-----------------------	---

8. ระบบจัดการและดูแลผู้ใช้งาน (User Administration)

Use-Case Name:	ระบบจัดการและดูแลผู้ใช้งาน
ID:	LC-08
Primary Actor:	Admin
Brief Description:	Admin Dashboard เพื่อค้นหา สิ่งแบนการใช้งาน หรือระงับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้เมื่อเกิดปัญหา
Trigger:	เข้าสู่เมนู Admin Settings
Preconditions:	ต้องลงทะเบียนสิทธิ์ความปลอดภัยระดับ Admin ใน Cognito สำเร็จ
Post conditions:	สิทธิ์บัญชีที่ถูกแบนจะถูกระงับการเข้าถึงเซสชันใน AWS Cognito ทันที
Normal Flow:	1. แอดมินล็อกอินเข้าสู่หน้าแอดมิน 2. ระบุอีเมลค้นหาสมาชิกเป้าหมายในระบบ 3. ระบบเรียกคำค้นหาจาก AWS Cognito 4. แอดมินคลิกเปลี่ยนสเตตัสสมาชิกเป็น Suspend / Disable Account 5. Cognito Revoke Token และ DynamoDB อัปเดตสถานะเพื่อตัดสิทธิ์ห้องเล่น 6. จบการทำงาน
Exceptional Flows:	-

9. ระบบตรวจสอบและติดตามการทำงาน (System Monitoring)

Use-Case Name:	ระบบตรวจสอบและติดตามการทำงาน
ID:	LC-09
Primary Actor:	Admin
Brief Description:	ผู้ดูแลระบบดึงรายงานกราฟสถิติการใช้งาน Latency ทราฟฟิกข้อมูล และค่าบริการรายเดือนของบริการคลาวด์
Trigger:	เมนู Cloud Metrics & Billing
Preconditions:	สิทธิ์บัญชีต้องเป็นแอดมิน
Post conditions:	-
Normal Flow:	1. แอดมินเข้าแผงควบคุมระบบตรวจสอบคลาวด์ 2. เว็บแอปดึงข้อมูลกราฟและจำนวนเมตริกการทำงานจาก Amazon CloudWatch และ AWS Billing 3. หน้าจอแสดงสถิติจำนวน Traffic, API Latency, Successful Requests และ AWS Billing 4. แอดมินตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์สัดส่วนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 5. จบการทำงาน
Exceptional Flows:	-